

Clase 3 — Investigación básica en Neurociencias

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

El espíritu del método científico (epígrafes de apertura)

Las primeras láminas abren con citas que resumen una actitud científica:

Autor	Idea central
A. Conan Doyle (Sherlock Holmes)	No teorizar antes de tener los datos; el riesgo es "retorcer los hechos" para que encajen en la teoría.
John Donne	Cuanto más crece la isla del conocimiento, más extensa es la costa de lo desconocido.
Anónimo	"La perfección es el enemigo de un buen comienzo."
B. F. Skinner	"Ciencia es la voluntad de aceptar los hechos aunque se opongan a los deseos."

La premisa fundamental: el cerebro como órgano de la conducta

La cita de **Eric Kandel** (*Principios de Neurociencia*, 5.ª ed., 2013) es la base epistemológica de la materia:

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** "Toda conducta es el resultado de la función cerebral. Lo que conocemos comúnmente como mente es un conjunto de operaciones que el cerebro lleva a cabo."

Si la mente es lo que hace el cerebro, entonces emociones, memoria, decisiones, ansiedad o adicción pueden estudiarse con los métodos de la biología. Esa es la justificación de por qué un estudiante de Psicología estudia neuronas y técnicas de laboratorio.

¿Qué son las Neurociencias?

Definición: abordaje **multidisciplinario** de las **bases biológicas del comportamiento**. Se organiza en disciplinas y ramas:

- **Disciplinas** (las "lentes" o métodos clásicos): Neuroanatomía, Neuroquímica, Neurofisiología, Neuropsicología.
- **Ramas** (campos/escalas de pregunta): Molecular, Cognitiva, Clínica, Computacional, del Desarrollo, Cultural.

Historia: la Doctrina de la Neurona

El gran debate: Reticularistas vs. Neuronistas

A fines del siglo XIX había dos teorías enfrentadas sobre la estructura del sistema nervioso:

	RETICULARISTAS	NEURONISTAS
Tesis	El SN es una red continua (un retículo): todo fusionado, sin interrupciones.	El SN está formado por células individuales y discretas (neuronas) que solo se contactan , no se fusionan.
Figuras	Camillo Golgi , Deiters, von Gerlach	Santiago Ramón y Cajal , His, Forel
Resultado	Teoría descartada .	Teoría correcta → " Doctrina de la Neurona ".

El detalle clave: Golgi (reticularista) inventó la **tinción de plata** (método de Golgi) que teñía neuronas completas al azar. Cajal (neuronista) usó *esa misma técnica* para demostrar lo contrario de lo que Golgi creía: las imágenes mostraban células **separadas**. En 1906 ambos compartieron el **Premio Nobel** de Fisiología o Medicina, defendiendo posturas opuestas; la historia le dio la razón a Cajal. El dibujo de la neurona piramidal de Cajal es uno de los íconos de la disciplina.

Cómo viaja la información: línea de descubrimientos

El recorrido sigue la pregunta de cómo viaja la señal: primero *dentro* de la neurona (eléctrica), luego *entre* neuronas (química), y de ahí a los circuitos.

Año	Investigador(es)	Descubrimiento
1771	Luigi Galvani	"Electricidad animal"
1860	Meynert y Wernicke	Macro circuitos (haces de asociación)
1906	Charles Sherrington	Acuña el término "sinapsis"
1926	Otto Loewi	Vagusstoff: transmisión química
1950	De Robertis y Couteaux	Vesículas sinápticas
1952	Fatt y Katz	Neurotransmisión química
1959	John Eccles	Micro circuitos inhibitorios
1963	Hodgkin y Huxley	Potencial de acción
1973	Bliss y Lomo	LTP (plasticidad)
1994	Nakanishi	Circuito asociado a una conducta

⚠ ATENCIÓN Atención: las diapositivas no presentan estos hitos en orden cronológico estricto, sino por lógica conceptual (señal eléctrica → química → estructura → plasticidad → circuitos).

Galvani (1771) — "Electricidad animal". Observó que las patas de rana se contraían al aplicar corriente: primera evidencia de que el tejido excitable funciona con electricidad. Nace la electrofisiología.

Hodgkin y Huxley (1963) — Potencial de acción. Usaron el **axón gigante del calamar** (tan grueso que admitía electrodos internos) para describir cómo los flujos de **Na⁺ y K⁺** a través de la membrana generan el potencial de acción. Es un ejemplo de cómo la elección del modelo habilita el descubrimiento.

Otto Loewi (1926) — Transmisión química (Vagusstoff). Loewi soñó el experimento y lo anotó de madrugada. Estimuló el **nervio vago** de un corazón de rana y pasó ese líquido a un **segundo corazón** sin estimular: el segundo **también enlenteció su ritmo**. Conclusión: el vago liberó una **sustancia química** (luego identificada como **acetilcolina**) que transmitió la señal.

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: la comunicación neuronal no es solo eléctrica; existen mensajeros químicos (neurotransmisores). Es la piedra fundacional de la neuroquímica.

Charles Sherrington (1906) — La sinapsis. Antes de poder verla, Sherrington dedujo su existencia: la punta de la ramificación axónica **no es continua** con la célula siguiente, sino que está "meramente en contacto". A ese contacto especializado lo llamó **sinapsis** (lo que da la razón a Cajal).

Fatt y Katz (1952) — Neurotransmisión química. En la **unión neuromuscular** registraron fluctuaciones espontáneas de voltaje y mostraron que la liberación de neurotransmisor es **cuántica** (en paquetes).

De Robertis y Couteaux (1950) — Vesículas sinápticas. Con **microscopía electrónica** vieron por primera vez las **vesículas sinápticas** (los "sacos" con neurotransmisor) en la terminal presináptica: la base estructural de lo que Fatt y Katz medían eléctricamente.

Bliss y Lomo (1973) — LTP (plasticidad). Descubrieron la **Potenciación a Largo Plazo** en el **hipocampo**: tras una estimulación de alta frecuencia, la respuesta sináptica queda **aumentada durante horas**.

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: la LTP es el principal **modelo celular del aprendizaje y la memoria** (base fisiológica del principio de Hebb: "neuronas que se activan juntas se conectan más fuerte").

Eccles (1959) — Microcircuitos inhibitorios. Describió la **inhibición recurrente** mediante las **células de Renshaw** en la médula espinal:

- Una **motoneurona** envía una colateral de su axón a una **célula de Renshaw**.
- Esa sinapsis es **excitatoria** (colinérgica, ACh) → se bloquea con **dihidro-β-eritroidina** (antagonista de ACh) → genera un **EPSP** en la Renshaw.
- La célula de Renshaw, a su vez, **inhibe** a la motoneurona liberando **glicina** → genera un **IPSP** (potencial postsináptico inhibitorio) → se bloquea con **estricnina** (antagonista de glicina).

Para fijar: **EPSP** = potencial excitatorio (despolariza, acerca al disparo); **IPSP** = potencial inhibitorio (hiperpolariza, aleja del disparo).

Nakanishi (1994) — Circuito asociado a una conducta. Salto conceptual: ya no es cómo funciona una sinapsis, sino cómo un microcircuito produce una conducta.

- **Efecto Bruce:** una hembra preñada **interrumpe el embarazo** si percibe **feromonas de un macho extraño** (distinto al padre). Es una memoria olfativa.
- El circuito está en el **bulbo olfatorio accesorio**, en sinapsis **dendrodendríticas** entre células mitrales (MC) y granulares (GC), reguladas por **glutamato (mGluR2)**, **GABA** y **noradrenalina**.
- Activar o bloquear receptores específicos modifica la formación de esa memoria → demuestra causalidad entre molécula, circuito y conducta.

Meynert y Wernicke (1860) — Macrocircuitos. Ya en el siglo XIX se intuían los **haces de asociación**: fascículos de fibras que conectan regiones cerebrales distantes. Meynert (1865) los comparó con "un hilo conector que permite que una imagen eleve a la otra sobre el umbral de la consciencia". Es el antecedente de la conectómica moderna.

¿Cómo se investiga? Ética y modelos

El principio de las **3 R** (Russell y Burch, 1959)

Es el corazón de la ética de experimentación con animales:

R	Significado
Reemplazo (Replacement)	Sustituir animales por métodos alternativos (in vitro, cultivos, modelos por computadora). ¿Es posible lograr el objetivo sin animales?
Reducción (Reduction)	Usar el mínimo número de animales para resultados significativos (buen diseño y estadística).
Refinamiento (Refinement)	Mejorar técnicas y condiciones para minimizar sufrimiento y dolor .

Marco legal en Argentina

- **Disposición ANMAT 9236/2023** (Boletín Oficial 03/11/2023): aprueba el **Régimen de Buenas Prácticas en Bioterios**. Solo pueden usarse animales tras aplicar rigurosamente las 3 R, y no si existe un método alternativo satisfactorio.
- **CICUAL** — **Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio**: organismo que en cada institución vela por el trato humanitario, promueve reemplazo/reducción/refinamiento y aprueba (o no) los protocolos. Es el "filtro ético" obligatorio.

Modelos in vivo, in vitro e in silico

Tipo	Qué es	Ejemplos
In vivo	En un organismo vivo completo.	Mosca, pez cebra, ratón, rata, primate.
In vitro	En células/tejidos fuera del organismo ("en vidrio").	Cultivos celulares, organoides, microscopía.
In silico	Modelos computacionales / simulaciones.	Modelado de proteínas, redes neuronales.

Comparación de modelos animales clásicos

Modelo	Ventajas	Limitaciones
Mosca de la fruta (<i>Drosophila</i>)	Fácil de trabajar, generación corta, bajo costo .	Genéticamente lejana del humano , anatomía simple, sin inmunidad adaptativa.
Pez cebra (<i>Danio rerio</i>)	Alta tasa reproductiva, desarrollo externo (se ve el embrión), similitud genética.	Flexibilidad, predictividad y valor traslacional moderados .
Ratón (<i>Mus musculus</i>)	Conducta compleja , órganos homólogos al humano, similitud genética .	Cría muy costosa , ciclo experimental largo, restricciones éticas .
Modelos in vitro	Fáciles, bajo costo, ciclo corto.	Sistema simplificado , muy controlado, pobre correlación con lo <i>in vivo</i> .

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave (trade-off de modelos / NAM):** a medida que el modelo se acerca al humano (cultivos 2D → organoides 3D → "brain-on-a-chip" → pez cebra → roedores → roedores xenografiados → primates no humanos), **aumentan** la relevancia fisiológica, la complejidad y la validez aparente, pero **disminuyen** la justificación ética y la costo-eficiencia. Los **NAM** (*New Approach Methods*) buscan correrse hacia lo *in vitro* / *in silico*.

Tres perspectivas para elegir un modelo: **evolutiva** (cercanía filogenética al humano), **biomédica** (qué tan bien reproduce el proceso de interés) y **ética** (si es justificable el uso del animal).

Tipos de modelos animales

Categoría	Cómo se genera
Inducidos	Se provoca la condición: por estrés, lesión, fármaco, biológicos, mutación .
Esponáneos	El animal desarrolla la condición naturalmente.
De resistencia a enfermedad	Estudia por qué algunos no enferman.
Negativos	No desarrollan la enfermedad esperada (controles).
Genéticamente modificados	Editados con CRISPR/Cas9, ZFNs, SCNT .
De enfermedades no humanas / huérfanas	Patologías propias del animal o enfermedades raras.

Modelos de estrés / depresión

Los modelos de patología afectiva se organizan en tres lógicas:

- **Causación biológica:** inyección de **LPS** (inflamación), **bulbectomía** (extirpación del bulbo olfatorio), **corticosterona** en la bebida, modelos **genéticos**, manipulación **optogenética**.
- **Adversidad temprana:** **separación materna, cuidado materno deficiente** (*poor mothering*).
- **Estrés adulto:** **derrota social** (*social defeat*), **UCMS** (estrés crónico leve impredecible), **indefensión aprendida** (*learned helplessness*).

Herramientas genéticas

Si la conducta tiene base biológica, manipular **genes** específicos permite probar relaciones causa-efecto.

Modelos de ratón genéticamente modificados

Modelo	Qué hace
Knockout constitutivo (<i>global</i>)	Se elimina un gen en todas las células, desde el embrión.
Knockout condicional / tejido-específico	El gen se elimina solo en ciertos tejidos y/o a partir de cierto momento (controla dónde y cuándo).
Knockout inducible	El gen se apaga al administrar un inductor (ej. tamoxifeno, doxiciclina) → controla cuándo .
Knockin	Se agrega/inserta un gen (ej. la versión humana de un gen).
Reporter	Se insertan genes que producen proteínas fluorescentes para identificar/visualizar células específicas.

CRISPR/Cas9

Mecanismo en 4 pasos:

1. Se **identifica** la secuencia de ADN diana (*target*).
2. El **ARN guía** (secuencia complementaria) se une a la diana.
3. La enzima **Cas9** usa una secuencia llamada **PAM** para ubicar el sitio correcto, se une al ARN guía y **corta ambas hebras del ADN**.
4. Según cómo se programe, hay **3 resultados posibles**:
 - **Mutación**: la reparación introduce un cambio en el ADN.
 - **Delección**: se corta a ambos lados y se **elimina** un fragmento.
 - **Insertión**: se "secuestra" el sistema de reparación para **insertar** una secuencia nueva.

CRISPR es preciso, barato y rápido. Se menciona junto con **ZFNs** y **SCNT** como otras técnicas de edición.

Oligonucleótidos antisentido (ASO)

A diferencia de CRISPR (que edita el **ADN**), los antisentido actúan sobre el **ARN**:

Mecanismo	Cómo actúa	Resultado
Reclutamiento de RNasaH	El ASO se une al ARNm diana y recluta la enzima RNasaH.	Degradación del ARNm (se silencia el gen).
Modificación del splicing	El ASO altera el corte y empalme del ARN.	Inclusión / exclusión de exones .
Targeting de miRNA	El ASO secuestra un microARN.	Se libera la traducción.

¿Qué modelamos y cómo lo evaluamos?

¿Qué modelamos?

Ejemplos de patologías que se modelan en animales: **a) Enfermedad de Alzheimer**, **b) Ansiedad**, **c) Autismo**. El desafío es la **validez del modelo** (¿un ratón "ansioso" representa la ansiedad humana?), por eso se combinan medidas conductuales y moleculares.

Pruebas conductuales

Prueba	Qué mide	Lógica
C. elegans con sensor de Ca^{2+}	Actividad neuronal en tiempo real.	El calcio fluorescente marca neuronas activas.
Y maze (laberinto en Y) 	Memoria de trabajo (<i>working memory</i>).	El roedor tiende a explorar el brazo nuevo (alternancia espontánea).
EPM (<i>Elevated Plus Maze</i>) 	Conductas tipo ansiedad.	Más tiempo en brazos abiertos = menos ansiedad; refugio en brazos cerrados = más ansiedad.
MWM (<i>Morris Water Maze</i>)	Aprendizaje y memoria espacial.	El animal aprende a encontrar una plataforma oculta usando pistas espaciales.

Manipular circuitos: optogenética y quimiogenética

- Optogenética:** se insertan **proteínas sensibles a la luz** (opsinas) en neuronas específicas; con un pulso de luz se activan o silencian neuronas con precisión de **milisegundos**.
- Quimiogenética (DREADDs):** receptores diseñados que **solo responden a una droga sintética inerte**. Ejemplo: **hM4Di** (receptor inhibitorio) + **CNO** (clozapina-N-óxido) → al dar CNO, se **silencia** la población neuronal marcada.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** ambas técnicas permiten pasar de **correlación** ("esta zona se activa cuando...") a **causalidad** ("si manipulo esta zona, cambia la conducta"). Es el salto metodológico central de la neurociencia de circuitos moderna.

Técnicas a nivel molecular

Técnica	Para qué sirve	En una frase
Western Blot	Detectar y cuantificar una proteína específica .	Extracción de proteínas → electroforesis (se separan por tamaño) → <i>blotting</i> → anticuerpos las detectan.
ELISA	Cuantificar un antígeno/proteína por colorimetría.	Antígeno fijado en placa + anticuerpo + reacción de color medida por absorbancia.
Inmunofluorescencia	Localizar proteínas/células en el tejido.	Cortes de tejido + anticuerpos fluorescentes → microscopio (DAPI para núcleos).

Diferencia clave: **Western Blot / ELISA** = "cuánto hay" (cuantificación); **Inmunofluorescencia** = "dónde está" (localización espacial).

Conectómica

El **conectoma** es el mapa completo de las conexiones neuronales. Herramientas como el **Allen Brain Atlas** (Mouse Connectivity) permiten visualizar en 3D hacia dónde proyectan distintas regiones del cerebro del ratón. Es la versión tecnológica de la intuición de Meynert y Wernicke sobre los haces de asociación.

Ejemplos de investigación integradora

La clase muestra **papers reales** para ver el toolkit en acción (no se memorizan los papers, sino la combinación de herramientas):

Estudio	Técnicas que combina	Hallazgo central
Inhibición de proyecciones MR → giro dentado dorsal	Quimiogenética (hM4Di/CNO) + EPM + Open Field + tareas de aprendizaje bajo estrés.	Inhibir esa vía produce un efecto ansiolítico y mejora el aprendizaje bajo estrés.
Sobreactivación de CA3 dorsal y estrés por presenciar (ratones machos adolescentes)	Marcador c-fos , Golgi-Cox (morfología dendrítica), virus AAV-hM4Di , batería conductual (NOR, SOR, Y-maze, EPM, OF, Light-Dark Box).	El estrés "por presenciar" sobreactiva CA3 dorsal , reduce dendritas/espinas y causa déficit de memoria de reconocimiento ; silenciar CA3 lo revierte.
La interacción social suprime el cáncer de mama vía un circuito córtico-amigdalino	Conducta (EPM, Light-Dark), medición de noradrenalina tumoral, bioluminiscencia, virus + hM4Di , trazado ACC → BLA → nervio simpático → tumor .	La interacción social reduce el crecimiento tumoral; la vía corteza-amígdala modula el simpático y el microambiente del tumor.

Un solo estudio moderno integra conducta + manipulación de circuitos + marcadores moleculares + neuroanatomía + imágenes: esa es la lógica multidisciplinaria de las neurociencias en la práctica.

Investigación en humanos

En humanos no se pueden hacer knockouts ni cortar tejido vivo, así que se usan métodos **no invasivos** (o mínimamente invasivos en clínica).

Registros de actividad cerebral

Categoría	Técnica	Qué registra
Señales continuas	EEG	Actividad eléctrica desde el cuero cabelludo .
	ECoG	Actividad desde la superficie cortical (subdural).
	Microelectrodo / MER	Actividad de neuronas individuales (en cirugía).
	MEG	Campos magnéticos de la actividad neuronal.
	LFP	Actividad de poblaciones locales.
Basadas en imagen	MRI / RMN	Estructura cerebral.
	fMRI	Función (señal BOLD = flujo sanguíneo como proxy de actividad).
	PET	Metabolismo / receptores con trazadores radiactivos.
	DTI	Tractografía : haces de sustancia blanca.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave (compromiso espacial vs. temporal):** EEG/MEG tienen excelente resolución **temporal** (ms) pero pobre **espacial**; fMRI tiene buena resolución **espacial** pero pobre **temporal** (segundos). Por eso se combinan (EEG-MEG, EEG-LFP, MEG-LFP).

Neuroimágenes (aplicación)

La **tractografía (DTI)** permite mapear los haces de fibras alrededor de un **tumor** antes de una cirugía, combinada con **fMRI** para ubicar áreas funcionales (lenguaje, etc.) y definir los **límites de resección**.

Estimulación cerebral

Técnica	Cómo funciona	Invasividad
rTMS (estimulación magnética transcraneal repetitiva)	Bobina (figura-8 o H) genera campos magnéticos que estimulan la corteza.	No invasiva.
tDCS (estimulación transcraneal por corriente directa)	Electrodos (ánodo/cátodo) aplican corriente débil sobre el cuero cabelludo.	No invasiva.
DBS (estimulación cerebral profunda)	Electrodo implantado en estructuras profundas (ej. núcleo accumbens) + generador de pulsos.	Invasiva (quirúrgica).

Muestras biológicas in vivo

- **BDNF y ejercicio:** se miden diferencias arterio-venosas de **BDNF** (factor neurotrófico) entre cerebro y músculo durante el ejercicio. El BDNF está ligado a plasticidad, aprendizaje y estado de ánimo.
- **Polimorfismo COMT Val158Met:** la enzima **COMT** degrada dopamina en la corteza prefrontal. El alelo **Val** → más actividad enzimática → **menos dopamina prefrontal**; el alelo **Met** → menos actividad → **más dopamina prefrontal** (y mayor densidad de receptores D1).

Multiómicas post-mortem

En tejido cerebral humano (ej. **corteza prefrontal** de cohortes con esquizofrenia/trastorno bipolar vs. controles) se integran:

- **Cuantificación de proteínas** (proteómica, LC-MS/MS).
- **Regulación de la expresión** (eQTL, pQTL): qué variantes genéticas controlan los niveles de ARN/proteína.
- **Co-localización, mediación, causalidad, pleiotropía** → para **priorizar genes candidatos** y vincularlos a estudios de asociación (GWAS).

Es el nivel más "ómico" e integrador: cruza genoma, transcriptoma y proteoma para entender patologías psiquiátricas.